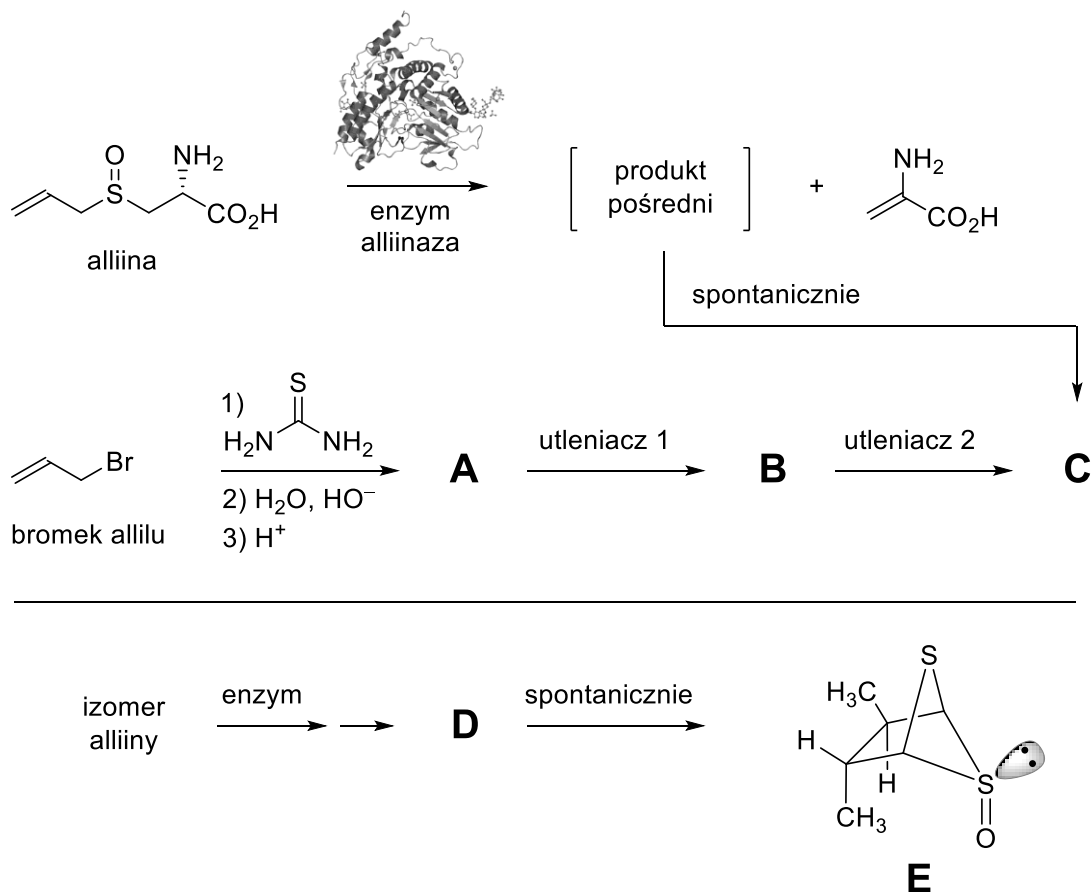


Cebulaki

Krojąc czosnek lub inne gatunki rodzaju *Allium* nieświadomie uruchamiamy złożoną kaskadę procesów. Kiedy struktura komórek zostaje zniszczona, obecny w wakuolach enzym łączy się z cytoplazmą zawierającą S-tlenek (+)-S-allilocysteiny (alliinę). W procesie tym uwolniony zostaje niskocząsteczkowy produkt pośredni, który spontanicznie przekształca się w związek **C**, odpowiedzialny za charakterystyczny zapach. Z kolei w cebuli napotkać można izomer alliiny, z którego ostatecznie powstaje bicykliczna pochodna **E**, z grupy zwibelanów (niem. *Zwiebel* – cebula).



Informacje dodatkowe:

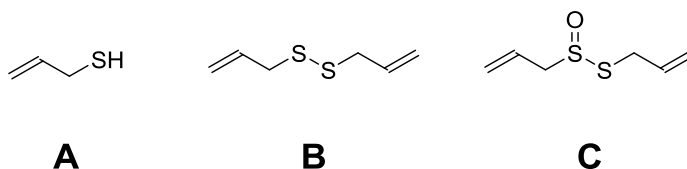
- Związek **A** można również otrzymać w umiarkowanie selektywnej reakcji bromku allilu z wodorosiarczkiem sodu.
- Przekształcenie **A**→**B** jest reakcją typową dla cysteiny i można ją przeprowadzić za pomocą jodu.
- Związki **C** i **D** są izomerami i zawierają 44,44%_{mas} węgla, 6,17%_{mas} wodoru i 39,51%_{mas} siarki, a ich masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 300 g·mol⁻¹.
- W związku **E** geometria utlenionego atomu siarki jest stabilna (nie ulega inwersji konfiguracji).
Dla pozostałych związków zagadnienie to należy pominąć w rozważaniach (możliwych izomerów).

Polecenia:

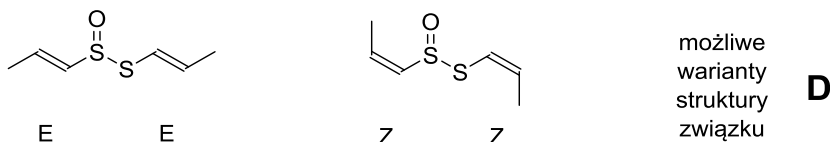
- (6 m.) Narysuj struktury związków **A-C**.
- (4 m.) Narysuj dwie możliwe struktury związku **D**, który może utworzyć się w świeżo krojonej cebuli zakładając, że występuje w niej tylko jeden izomer alliiny (jeden prekursor).
- (8 m.) Narysuj cztery możliwe stereoizomery związku **E**, które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,0; H – 1,0; S – 32,0.

a.

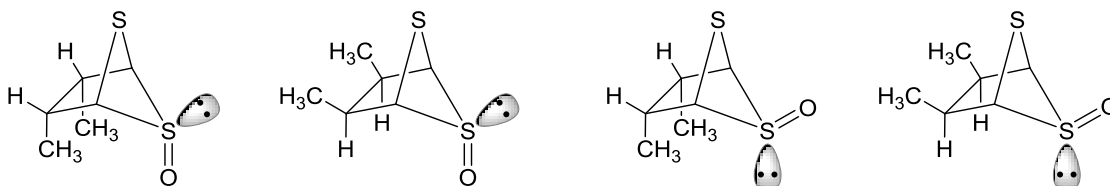
Tiole (R-SH) ulegają reakcji utleniania z utworzeniem disiarczków R-S-S-R (produktem utlenienia cysteiny jest cystyna). Wzór cząsteczkowy wyliczony dla związku **C**, zwanego allicyną ($C_6H_{10}S_2O$) wskazuje na obecność jednego atomu tlenu. Jego połączenie z atomem siarki można wywnioskować ze struktury alliiny, oraz związku **E**.

b.

Izomerem alliiny, o którym wspomina treść zadania, może być tylko związek o innym położeniu wiązania podwójnego (izomer *E* lub *Z*), ponieważ fragment aminokwasowy ulega odłączeniu w procesie enzymatycznym. Jeżeli w cebuli występuje tylko jeden izomer alliiny, to mogą się utworzyć wyłącznie pochodne symetryczne (*E,E*) lub (*Z,Z*).

c.

W rozważanym przykładzie brak skręcalności optycznej wynika z achiralności odpowiednich izomerów związku **E**, a ta z kolei wynika z obecności płaszczyzny symetrii cząsteczki. W pochodnej bicyklicznej **E** płaszczyznę taką można poprowadzić, jeżeli grupy metylowe znajdą się w relacji *cis* (po tej samej stronie pierścienia). Przy tym założeniu atom tlenu może być skierowany w kierunku lub przeciwnie do drugiego atomu siarki, oraz dodatkowo grupy metylowe mogą być skierowane zgodnie lub przeciwnie do kierunku wiązania S=O. Prowadzi to do czterech stereoizomerów, przedstawionych poniżej (dla przedstawionej projekcji cząsteczek płaszczyzna symetrii zorientowana jest podobnie do płaszczyzny rysunku/kartki, przechodząc przez atomy siarki i tlenu).



Informacja dla zainteresowanych: Spontaniczna transformacja **D**→**E** przebiega na drodze dwóch kolejnych reakcji o mechanizmie uzgodnionym: przegrupowania [3,3] typu Claisena, oraz antarafacjalnej [2+2]-cykloaddykcji (ich znajomość nie jest potrzebna do rozwiązania tego zadania).

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A-C .	3 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie struktur związku D .	2 × 2 m.
c. Za poprawne narysowanie stereoizomerów związku E , które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego.	4 × 2 m.
RAZEM	18 m.